

PENSAMENTO COMPUTACIONAL - ENTREGA 5/6

Plano de Aula Inicial e Plano Futuro Finalizado

Introdução à Programação com Portugol Studio

Coordenador: Eron Ponce Pereira

Professor/monitor: Fernando Nakagawa

Carga horária total: 20 horas

Estrutura real: uma videoaula geral de 40 minutos, atividades e conteúdo para consulta

1. Identificação

Curso	Pensamento Computacional - Entrega 5
Tema	Introdução à Programação com Portugol Studio
Coordenador	Eron Ponce Pereira
Professor/monitor	Fernando Nakagawa
Carga horária	20 horas
Modalidade	Online, com videoaula e atividades assíncronas
Público-alvo	Estudantes iniciantes, sem experiência prévia em programação

2. Adequação ao Plano de Encaminhamento

O plano enviado previa a introdução à lógica de programação, a aplicação dos conceitos na resolução de problemas reais, a produção de atividades práticas e a organização de materiais de apoio. A versão ajustada mantém esses objetivos, mas registra a estrutura que foi efetivamente adotada: uma aula gravada de aproximadamente 40 minutos que apresenta uma visão geral, seguida por atividades práticas e conteúdo permanente para consulta.

Carga horária

As 20 horas correspondem ao conjunto da experiência formativa. A gravação possui aproximadamente 40 minutos, e as demais horas são compostas por preparação da ferramenta, leitura, execução de exemplos, exercícios, testes, correções e desenvolvimento da atividade integradora.

3. Plano de aula inicial

3.1 Objetivo geral

Introduzir estudantes iniciantes à lógica de programação utilizando o Portugol Studio, combinando exposição geral, demonstração prática, conteúdo de consulta e atividades progressivas.

3.2 Objetivos específicos

- apresentar os conceitos de problema, algoritmo, programa e lógica de programação;
- orientar a preparação e o uso inicial do Portugol Studio;
- demonstrar a estrutura básica de um programa e os comandos leia e escreva;
- introduzir variáveis, tipos de dados e operações matemáticas;
- apresentar operadores relacionais e lógicos;
- demonstrar decisões, repetições, funções e procedimentos;
- estimular a resolução de problemas por meio de situações reais;
- desenvolver autonomia por meio de exemplos, exercícios e projeto prático.

3.3 Método inicialmente planejado

O método combina exposição demonstrativa, exemplos contextualizados, execução orientada, material de apoio, exercícios graduais, teste de mesa, correção de erros e aprendizagem baseada em projeto.

3.4 Recursos

- computador com Portugol Studio;
- videoaula principal;
- slides com códigos e saídas esperadas;
- documento de apoio para consulta;
- arquivos TXT com exemplos executáveis;
- lista de 50 exercícios;
- checklist e atividade integradora.

3.5 Avaliação prevista

- execução dos exemplos iniciais;
- realização das atividades guiadas;
- resolução de exercícios selecionados;
- desenvolvimento do projeto integrador;
- organização, testes e correção dos arquivos.

4. Plano futuro finalizado

Após a produção e o refinamento, o curso foi consolidado na estrutura abaixo. A videoaula funciona como visão geral e os materiais complementares sustentam a prática e a consulta.

Componente	Carga horária	Descrição	Produto esperado
Videoaula geral	0h40	Apresentação do percurso completo do curso.	Aula gravada e slides
Preparação do ambiente	1h20	Download, extração, abertura, primeiro programa e salvamento.	Primeiros arquivos executados
Estudo do material de consulta	4h00	Leitura dos conceitos, códigos, saídas e erros comuns.	Anotações e consultas
Execução e modificação de exemplos	4h00	Cópia, execução, alteração e teste dos arquivos TXT.	Códigos e saídas registradas
Lista de exercícios	6h00	Resolução progressiva de questões selecionadas.	Algoritmos organizados
Projeto integrador	3h00	Sistema simples de notas e frequência.	Código testado
Revisão e autoavaliação	1h00	Correção, conferência e organização final.	Checklist preenchido

5. Organização da videoaula de 40 minutos

Tempo	Conteúdo	Demonstração
0-4 min	Apresentação do curso	Objetivos, organização e relação entre aula, atividades e consulta.
4-8 min	Programação e algoritmo	Problema, sequência lógica, algoritmo e programa.
8-12 min	Preparação do Portugol	Baixar, localizar, extrair, abrir e reconhecer a interface.
12-16 min	Primeiro programa	Olá, mundo, estrutura básica, execução e salvamento.
16-21 min	Entrada e saída	leia, escreva, nome e devolução da informação.
21-26 min	Variáveis e operadores	Tipos de dados, média, conversão e cálculo simples.
26-31 min	Condições	se, senão, encadeamento e situação acadêmica.
31-35 min	Repetições	para, enquanto e faça-enquanto.
35-38 min	Funções	Organização e reutilização de código.
38-40 min	Atividades e fechamento	Orientações de prática, consulta e projeto.

6. Atividades após a videoaula

Etapa	Atividade	Aprendizagem esperada
1. Ambiente e primeiro código	Executar o Olá, mundo, alterar a mensagem e salvar.	Compreender a estrutura básica.
2. Entrada e devolução	Solicitar nome, idade e cidade e mostrar os dados.	Praticar cadeia, inteiro, leia e escreva.
3. Operações matemáticas	Média, desconto, temperatura e juros simples.	Aplicar variáveis reais e operadores.
4. Decisões	Maioridade, classificação acadêmica e frequência.	Aplicar se, senão, senão se, e e ou.
5. Repetições	Contagem, tabuada, validação e média de vários alunos.	Aplicar para, enquanto e faça-enquanto.
6. Funções	Função de média e função de classificação.	Organizar e reutilizar soluções.

Etapa	Atividade	Aprendizagem esperada
7. Projeto integrador	Sistema de notas e frequência com resumo.	Integrar e testar os conteúdos.

7. Conteúdo disponível para consulta

- slides organizados do Olá, mundo até funções e projeto integrador;
- documento de apoio com conceitos, situações reais, códigos e saídas esperadas;
- arquivos TXT separados para execução no Portugol Studio;
- arquivo consolidado com todos os exemplos;
- lista com 50 exercícios graduais;
- modelos de teste de mesa, registro de erros e checklist do projeto.

Função do material de consulta

O estudante não precisa memorizar todos os comandos durante os 40 minutos. O material permanece disponível para revisar sintaxe, comparar saídas e retomar exemplos durante as atividades.

8. Situação dos produtos

Produto	Situação
Plano de encaminhamento	Concluído
Videoaula geral de 40 minutos	Concluída
Slides	Concluídos e refinados
Documento de apoio	Concluído
Exemplos TXT	Concluídos
Lista de 50 exercícios	Concluída
Projeto integrador	Definido e documentado
Relatório final	Concluído
Vídeo de apresentação da versão final	Concluído
Submissão no Classroom	Concluído